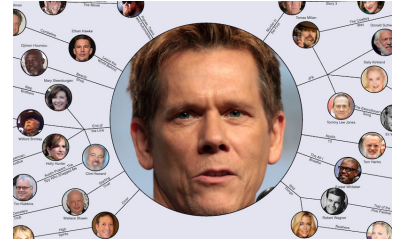


Los números de Bacon

La idea de los *números de Bacon* se originó en la década de 1990, en un juego inventado por tres estudiantes de la Universidad de Albright y basado en la popularidad del actor Kevin Bacon. El juego, conocido como «Six Degrees of Kevin Bacon», se basa en la hipótesis de que cualquier actor de Hollywood puede ser conectado con Kevin Bacon a través de una cadena de películas en la que han trabajado juntos.



Dos actores están conectados si han trabajado juntos en la misma película. Y a partir de ahí, el número de Bacon de un actor o actriz es la cantidad mínima de conexiones de películas necesarias para vincularlos directamente con el legendario Kevin Bacon. La regla es simple: Kevin Bacon tiene un número de Bacon de 0, los actores que han trabajado directamente con él tienen un número de Bacon de 1, aquellos que han trabajado con los actores con número de Bacon 1 pero no con él directamente tienen un número de Bacon de 2, y así sucesivamente.

La idea se basa en otra anterior, los «números de Erdős», que miden lo mismo sobre la colaboración académica en publicaciones científicas, tomando como referencia al prolífico matemático húngaro Paul Erdős. Las dos son parientes de la teoría de los «seis grados de separación», que sugiere que cualquier persona está conectada con otra a través de una cadena de conocidos no más larga que seis personas.

Ahora, te encuentras con una vasta base de datos cinematográfica que contiene información detallada sobre las películas y los actores que participaron en ellas. Tu tarea es utilizar esta base de datos para calcular los números de Bacon de varios actores y actrices.

Entrada

En la entrada aparecerán múltiples casos de prueba, cada uno referido a una base de datos de películas. El primer número de la entrada indica cuántos casos vendrán a continuación.

Cada caso de prueba comienza con el número P de películas (entre 1 y 5.000). A continuación aparecen P líneas, cada una describiendo una película: su título, su número de actores o actrices (al menos uno), y los nombres de estos, que no se repiten. El número total de actores nunca es mayor que 100.000. A continuación aparece el número de actores N de los que queremos saber su número de Bacon (entre 1 y 100.000), y en las N líneas siguientes aparecen sus nombres. Estos serán siempre actores conocidos, porque han intervenido en alguna película de la base de datos.

Los nombres de películas, actores o actrices aparecen utilizando solamente una palabra, que se ha construido eliminando los espacios en blanco y uniendo las palabras que formaban el nombre.

Salida

Para cada caso de prueba se escribirá una línea con el nombre de cada actor o actriz del que queríamos saber su número de Bacon, seguido de este. Si es imposible conectar a algún actor con Kevin Bacon utilizando las películas de la base de datos, se escribirá INF como su número de Bacon.

La salida de cada caso de prueba terminará con una línea con tres guiones, - - -.

Entrada de ejemplo

```
2
7
AlgunosHombresBuenos 4 TomCruise JackNicholson DemiMoore KevinBacon
RainMan 3 DustinHoffman TomCruise ValeriaGolino
Apolo13 4 TomHanks KevinBacon EdHarris KathleenQuinlan
MejorImposible 4 JackNicholson HelenHunt GregKinnear CubaGoodingJr
LoQueLaNocheEsconde 4 TyeSheridan AnaDeArmas JohnLeguizamo HelenHunt
Sleepers 4 RobertDeNiro DustinHoffman BradPitt KevinBacon
ExperimentoIndie 3 SarahDavis JohnDoe MichaelAnderson
7
TomCruise
DustinHoffman
TomHanks
HelenHunt
AnaDeArmas
KevinBacon
JohnDoe
2
MejorImposible 4 JackNicholson HelenHunt GregKinnear CubaGoodingJr
LoQueLaNocheEsconde 4 TyeSheridan AnaDeArmas JohnLeguizamo HelenHunt
2
HelenHunt
AnaDeArmas
```

Salida de ejemplo

```
TomCruise 1
DustinHoffman 1
TomHanks 1
HelenHunt 2
AnaDeArmas 3
KevinBacon 0
JohnDoe INF
---
HelenHunt INF
AnaDeArmas INF
---
```

Notas

En el primer caso de ejemplo, Dustin Hoffman aparece en dos películas: en *Rain Man* junto a Tom Cruise, cuyo número de Bacon es 1, y en *Sleepers* junto al propio Kevin Bacon. Por la primera quedaría conectado en dos saltos y por la segunda en uno; como lo que se pide es el mínimo, su número de Bacon es 1.

En ese mismo caso, John Doe responde INF porque no hay ninguna cadena de películas que lleve de él hasta Kevin Bacon, que sí está en la base de datos. El segundo caso enseña la otra manera de llegar a INF: son las dos mismas actrices, que antes tenían los números 2 y 3, pero en esta base de datos no aparece ninguna película de Kevin Bacon y por tanto no hay nadie que pueda conectarse con él.